



20 años
Hechos por Colombia

Capacitación de **agentes** 2025

SIO

Sistema Integrado de
Operaciones



SIO

- Agilizar y simplificar ingreso de información.
- Optimizar tiempos de gestión administrativa de los centros de control.
- Facilitar el análisis de eventos que afectan los indicadores de calidad



Recomendaciones para el ingreso

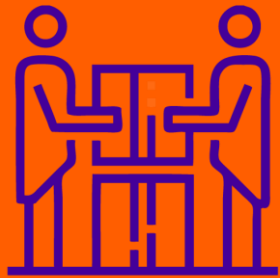


- Debes ingresar con tu usuario y clave del portal empresarial, el usuario no debe llevar el dominio, es decir, @xm.com.co
- Borra cache del explorador incluyendo claves y contraseñas
- Puedes utilizar Google Chrome o Microsoft Edge
- Revisar firewall y políticas de seguridad cibernética en cada empresa para evitar el bloqueo del aplicativo

Capacitación de **agentes**

2025





**Ingresa
información STR,
STN, Generación e
índices de calidad
en un mismo
modulo**



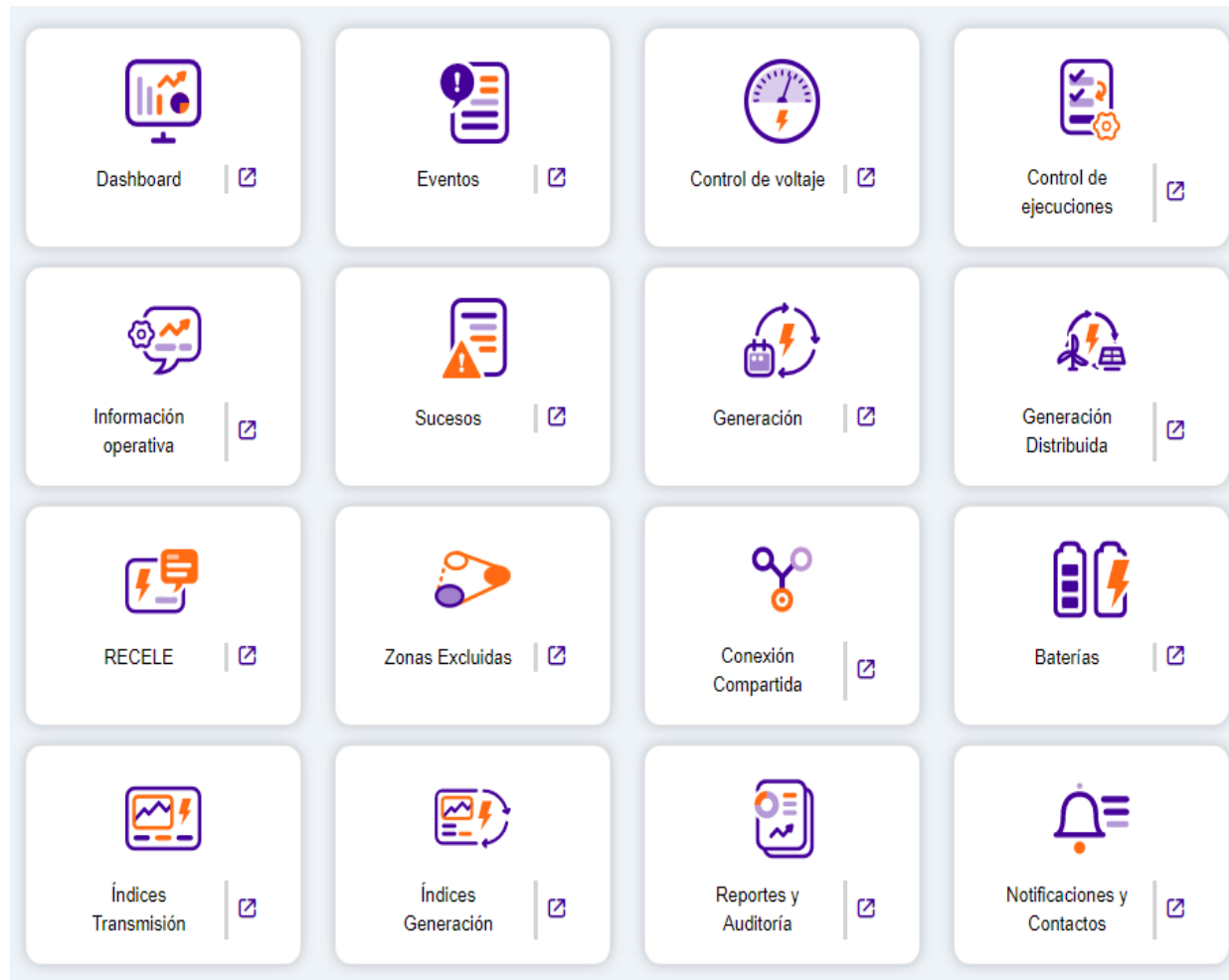
**Reportes con el calculo
de índices asociado a
los diferentes
esquemas de calidad
generación y
Transmisión**



**Esquema
colaborativo**

SIO módulos

Única herramienta



Generación
CREG 028-2022
CREG 060-2019
CREG 138-
Acuerdo CNO1816

**Generación
distribuida**
CREG 148-2021
CREG 011-2022

**Transmisión
STN/STR**
CREG 015-2018
CREG 011-2009
CREG 093-2012
CREG 094-2012

Estructura general



Registro

Registros operativos y comerciales en tiempo real en el modulo Información Operativa SIO.



Validación

Validación y ajustes a la información acorde a la regulación vigente



Transmisión

Cálculos, Validación
Índices.
Disponibilidad reportes



Generación

Cálculos, Validación
Índices.
Disponibilidad reportes

Registros Información Operativa

Maniobras

Cambios de estado

Eventos no programados

Registros manuales

Registros masivos

Ubicación web documentación

Información operativa

Filtros de consulta

Fecha inicial* 10/03/2025 00:00 Fecha final* 10/03/2025 23:59

Estado
Ejecutada, Validada, Editada

Tipo de elemento
Selección de Tipo de elemento

Elemento
Selección de elemento

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar su columna

[+ Nueva acción Agentes](#)

☐ Tiempo de instrucción Tiempo de ocurrencia Tiempo de confirmación

No hay registros que mostrar

Información operativa

Filtros de consulta

Fecha inicial* 10/03/202... Fecha final* 10/03/202... Origen Consignaciones, Control voltaje + 3

Estado Ejecutada, Validada, Editada Sistema 3 selected Agente Selección de ...

Tipo de elemento Selección de elemento Elemento Selección de elemento ☐ Incluir todos los elementos subsistema

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar su columna

[+ Nueva acción Agentes](#) [+ Nueva acción CND](#) [+ Carga masiva acciones](#)

☐ Tiempo de instrucción Tiempo de ocurrencia Tiempo de confirmación Elemento Agente

No hay registros que mostrar

Operación Resoluciones Consumo Transacciones Administración Financiera Internacionales SUICC

Planeación >

Proyectos SIN >

Redespacho y coordinación >

Eventos de tensión

Aseguramiento

Monitoreo de variables meteorológicas

Informes redespacho >

Informes coordinación de la operación >

Documentos SIO >

Instructivo de calidad STN- SIO

Instructivo de calidad STR - SIO

Archivo plano SIO - Información operativa y generación diaria

Formato-Reclamaciones-STN-STR

Guía rápida carga masiva de información a SIO

Instructivo para validación STN y STR con SIO

Manual SIO Operaciones

SIO – Módulo Dashboard

Recele

[Ver convenciones](#)

#	Origen	Cortes	Generación	Tensión	Topología
1	(C0209580 - C0210592 - C0206973) MODUL...	➡	●	➡	○
2	() BL1 CABAÑA (CAUCA) A SANTANDER 11...	➡	○	○	○
10	() BT OCAÑA 1 90 MVA 230 kV...	➡	○	➡	○
11	() BT CUESTECITAS 2 60 MVA 110 kV...	➡	○	➡	○
12	(C0205230) BL1 TERMOFLORES A CARAC...	●	○	○	○
13	(C0207539) TEBSA - SABANALARGA 1 220 kV	●	○	○	○
14	(C0179565 - C0206650 - C0192426 - C02070...	●	○	○	○
15	(C0000001)	●	○	●	○
17	() CERROMATOSO 1 150 MVA 500/110/34.5 kV	➡	○	○	○
18	CORTES COPADOS (C0000002)	●	○	○	○

Maniobras

[Ver convenciones](#)

●

○

Si

C0206426

BARANQA 1 60 MVA
110/34.5/13.8 kV

Fecha/Hora inicio
13/05/2022 05:00

●

13

No

C0207539

TEBSA - SABANALARGA
1 220 kV

Fecha/Hora inicio
13/05/2022 05:30

●

○

No

C0210628

BRISAS - TCAJAMARCA
(TOLIMA) 1 115 kV

Fecha/Hora inicio
13/05/2022 06:00

○

10

No

C0206970

TASAJERO - LOS PALOS
1 230 kV

Fecha/Hora inicio
13/05/2022 07:00

○

11

No

C0200161

CUESTECITAS 2 60 MVA
220/110/6.83 kV

Fecha/Hora inicio
13/05/2022 07:00

○

1

No

C0206973

BL1 SAN MARCOS A LA
VIRGINIA 500 kV

Fecha/Hora inicio
13/05/2022 07:00

○

17

No

C0210963

CERROMATOSO 1 150
MVA 500/110/34.5 kV

Fecha/Hora inicio
13/05/2022 07:00

○

3

Si

C0206972

BL1 CABAÑA (CAUCA) A
SANTANDER 115 kV

Fecha/Hora inicio
13/05/2022 07:10

1 de 1 páginas (8 resultados)

<

1

>

Acciones

[Detalle de estados](#)

Instrucción	Ocurrencia	Confirmación	Acción	Elemento	Agente	Estado	Código
06:30:00	06:32:00	06:32:00	Abrir	SAN CARLOS REACTOR TERCIARIO 1 ...	INTERCOLOM...	○	Voltaje
06:30:00	06:32:00	06:32:00	Abrir	SAN CARLOS REACTOR TERCIARIO 3 ...	INTERCOLOM...	○	Voltaje
06:32:00	06:33:00	06:33:00	Abrir	SAN CARLOS REACTOR TERCIARIO 4 ...	INTERCOLOM...	○	Voltaje
06:32:00	06:33:00	06:33:00	Abrir	SAN CARLOS REACTOR TERCIARIO 2 ...	INTERCOLOM...	○	Voltaje

●

13

No

C0207539

TEBSA - SABANALARGA
1 220 kV

Fecha/Hora inicio
13/05/2022 05:30

Maniobras - Convenciones

Estados

Estado	Descripción
○	Próxima a ejecutarse
●	Muy próxima a ejecutarse
●	En ejecución
●	Retrasada
●	Ejecutada



SIO – Módulo control de ejecuciones

Tablero de control de ejecuciones

Filtros de consulta

Fecha: 13/05/2022 Estado: EnEjecucion, Aprobada

Código: Buscar

Lista de ejecuciones / 98 registros para el 13/05/2022

Aperturas continuas Exportar Excel

Código	Elemento	Agente	Fecha inicio	Fecha fin	Impacto operativo	Recele	Grupo	Suspensión	Estado	Secuencia
C0207557	BT CUESTECITAS 2 60 MVA 110 kV	TRANSELCA	13/05/2022 07:00	13/05/2022 17:00		11	3		EnEjecucion	M1 +
C0207558	BT CUESTECITAS 2 60 MVA 220 kV	TRANSELCA	13/05/2022 07:00	13/05/2022 17:00		11	3		EnEjecucion	M1 +
C0200161	CUESTECITAS 2 60 MVA 220/110/6 83 kV	TRANSELCA	13/05/2022 07:00	13/05/2022 17:00		11	3		EnEjecucion	M1 +
C0210538	CASTELLANA - SALITRE 1 115 kV	ENEL	12/05/2022 21:00	13/05/2022 06:00		7	4		EnEjecucion	M1 +
C0210539	CASTELLANA - SALITRE 1 115 kV	ENEL	13/05/2022 21:00	14/05/2022 06:00		7	4		EnEjecucion	M1 +
C0206476	BL1 LOS PALOS A TASAJERO 230 kV	ESSA(SANTANDER)	13/05/2022 07:00	13/05/2022 17:00		10	6		EnEjecucion	M1 +
C0206970	TASAJERO - LOS PALOS 1 230 kV	INTERCOLOMBIA	13/05/2022 07:00	13/05/2022 17:00		10	6		EnEjecucion	M1 +
C0206983	BT OCAÑA 1 90 MVA 230 kV	INTERCOLOMBIA	13/05/2022 07:30	13/05/2022 17:00		10	7		EnEjecucion	M1 +
C0206984	OCAÑA 1 90 MVA 220/115/13.8 kV	INTERCOLOMBIA	13/05/2022 07:30	13/05/2022 17:00		10	7		EnEjecucion	M1 +
C0210523	BL1 TECHO A NOROESTE 115 kV	ENEL	13/05/2022 22:00	16/05/2022 07:00		6	...		EnEjecucion	M1 +
C0207856	BAHIA TRANSFERENCIA 1 SAN FELIPE 230 kV	INTERCOLOMBIA	13/05/2022 10:00	13/05/2022 14:00		9	...		EnEjecucion	M1 +
C0210958	SANTA MARTA - TERMOCOL 1 220 kV	TRANSELCA	13/05/2022 09:00	13/05/2022 16:00		16	...		EnEjecucion	M1 +
C0210593	BL1 JUANCHITO (EPSA) A AGUABLANCA 115 kV	CELSIA COLOMBIA	13/05/2022 08:00	13/05/2022 17:30		2	...		EnEjecucion	M1 +
C0210592	BL1 YUMBO A PANCE 230 kV	CELSIA COLOMBIA	13/05/2022 07:30	13/05/2022 17:00		1	...		EnEjecucion	M1 +



Tiempo real diligenciado.



Tiempo real no diligenciado y tiempo programado vencido.



Tiempo real no diligenciado pero tiempo programado en el futuro.

Creada



En ejecución



Solicitada



Cancelada



Aprobada



Ejecutada



Aprobada (5 min de iniciar o retrasada)



Validada



SIO – Módulo control de ejecuciones

Aperturas continuas

Seleccione las consignaciones que desea asociar a la consulta

☐	Fecha Inicio Programada	Fecha Fin Programada	Consignación	Afectación	Elemento
☐	09/05/2022 10:01	23/05/2022 08:00	C0179565	DesenergizadaDespejada	BL1 ANCON SUR (EPM) A ANCON SUR (ISA) ...
☐	09/05/2022 07:00	23/05/2022 17:00	C0206650	DesenergizadaDespejada	BL1 ANCON SUR (EPM) A ANCON SUR (ISA) ...
☐	09/05/2022 17:01	17/05/2022 10:59	C0192222	DesenergizadaParcial	BT TOLEDO 1 50 MVA 13.8 kV
☐	27/04/2022 08:00	25/05/2022 07:00	C0206846	DesenergizadaAterrizada	BL1 CABAÑAS (ANTIOQUIA) A COLOMBIA 11...
☐	11/05/2022 06:00	20/05/2022 17:00	C0204714	DesenergizadaDespejada	TEBSA CAMPO 8500 220 KV
☐	09/05/2022 07:00	07/06/2022 23:59	C0200733	DesenergizadaDespejada	TERMOCANDELARIA CAMPO 8520 220 KV
☐	01/05/2022 00:00	30/05/2022 23:59	C0207032	DesenergizadaAterrizada	GUAYABAL - ENVIGADO 1 110 kV
☐	01/05/2022 00:00	30/05/2022 23:59	C0207043	DesenergizadaAterrizada	GUAYABAL - ENVIGADO 1 110 kV
☐	01/05/2022 00:00	30/05/2022 23:59	C0207055	DesenergizadaAterrizada	GUAYABAL - ENVIGADO 1 110 kV
☐	12/05/2022 07:00	15/05/2022 17:00	C0192437	DesenergizadaDespejada	BL1 ANCON SUR (ISA) A SAN CARLOS 230 kV

1 de 6 páginas (53 resultados)

Cancelar

Ver

Agregar

Aperturas
continuas



Suspensión

Suspensiones de la consignación

Fecha inicio	Fecha fin	Causa	Observaciones	Acciones
29/04/2023 10:50	29/04/2023 10:59	Relativo al agente	Lluvias en la zona	  
29/04/2023 11:50	29/04/2023 12:50	Relativo al agente	Lluvias en la zona	  

1 de 1 páginas (2 resultados)

Cancelar

Guardar

xm 20 años
Hechos por Colombia

[Volver al tablero de control](#)

 [Exportar Excel](#)

Equipos disponibles Acciones recomendadas

Nombre de elemento:

 Agregar Elemento Borrar

Elemento	Tipo	U.Estado	U.Acción	S.Acción
☐ BCP1 CONDENSADOR PARALELO NOROESTE 115 kV			Cerrar	Abrir
☐ BCP1 CONDENSADOR PARALELO BELEN (Cucuta) 115 kV			Cerrar	Abrir
☐ BCP2 CONDENSADOR PARALELO BELEN (Cucuta) 115 kV			Cerrar	Abrir
☐ BT SAN MARCOS 2 450 MVA 500 kV			Cerrar	Abrir
☐ BAHIA COMPENSADOR PARALELO TUNAL 1 75 MVAR 115 kV			Abrir	Cerrar
☐ BAHIA COMPENSADOR PARALELO TUNAL 2 75 MVAR 115 kV			Cerrar	Abrir
☐ BACATA A PRIMAVERA BAHIA REACTOR 60 MVAR 500 kV		Disponible	Abrir	Cerrar
☐ SAN CARLOS A PRIMAVERA BAHIA REACTOR 84 MVAR 500 kV			Cerrar	Abrir
☐ CHINU A CERROMATOSO BAHIA REACTOR LINEA 01 60 MVAR 500 kV			Cerrar	Abrir
☐ BANADIA BAHIA REACTOR DE BARRA 01 12.5 MVAR 230 kV			Cerrar	Abrir

1 de 48 páginas (480 resultados) [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) ... [>](#) [>](#)

10 ▼ Resultados por página

Eventos

Eventos y maniobras Eventos maestros

Filtros de Consultar

Fecha inicial

dd/MM/yyyy HH:mm



Fecha final

dd/MM/yyyy HH:mm



Buscar Elementos

Buscar Elementos



Consultar

Lista de eventos / 11 registros

+ Añadir

Exportar Excel Columnas

☐	Fecha/hora	Elemento	Descripción	DNA	Tipo de evento	Estado	Análisis por acuerdo	Secuencia maniobra
☐	21/03/2023 14:15	BELLO - CENTRAL 2 110 kV		No	Evento red de transporte	Finalizado		E1 E2 E3 E4 ... +
☐	23/02/2023 10:24	CANAL COMUNICACION PTP CND CARLOS LLERAS RESTREPO	QA SANITY	No	Evento red de transporte	Creado	No	E1 E2 E3 E4 ... +
☐	10/06/2022 09:06	ALFEREZ (EEB) 2 230 kV	sin acciones	Si	Evento red de transporte	En ejecución	Si	E1 E2 E3 E4 ... +
☐	15/05/2022 18:50	BL1 BELLO A CASTILLA 110 kV	prueba 4	No	Evento red de transporte	En ejecución	Si	E1 E2 E3 E4 ... +
☐	14/05/2022 21:07	BL1 CALDERAS A GUATAPE 110 kV	prueba	No	Evento red de transporte	En ejecución		E1 E2 E3 E4 ... +
☐	19/04/2022 21:01		ejemplo	No	Evento red de transporte	En ejecución		E1 E2 E3 E4 ... +
☐	19/04/2022 20:25	EL PASO - EL BANCO 1 110 kV		No	Evento red de transporte	En ejecución		E1 E2 E3 +
☐	14/04/2022 12:31	TERNERA - TOLUVIEJO 1 110 kV		No	Evento red de transporte	En ejecución		E1 E2 +
☐	12/04/2022 11:52	SAN CARLOS - ESMERALDA 1 230 kV	Prueba	No	Evento red de transporte	En ejecución		E1 E2 +
☐	17/03/2022 19:48	BT SAN LORENZO 1 G2 25 MVA 13.8 KV	prueba sanity	No	Evento red de transporte	En ejecución	Si	E1 +

1 de 2 páginas (11 resultados)

10

Resultados por página

1

2

SIO – Módulo Generación

Generación - Datos de generación diaria

Filtros de consulta

Fecha

13/05/2022

Recurso

Agente

Tipo

Consultar

Recuerde que la disponibilidad de edición y creación de los reportes de generación diaria es solo hasta las 3.00 horas

Lista de ejecuciones / 247 registros

Carga masiva Gen. diaria

Carga masiva movimientos

Exportar excel

Recurso	Agente	Tipo	Generación diaria [MWh]	Notificación	Combustible	Acciones
INCAUCA 1	NITRO ENERGY	Cogenerador	0			
INGENIO RISARALDA 1	EEP(PEREIRA)	Cogenerador	0			
CENTRAL CASTILLA 1	RIOEN SAS E.S.P.	Cogenerador	0			
INGENIO RIOPAILA 1	RIOEN SAS E.S.P.	Cogenerador	0			
PAPELES NACIONALES	ENERCO	Cogenerador	0			
INGENIO PROVIDENCIA 2	NITRO ENERGY	Cogenerador	0			
INGENIO LA CARMELITA	CELSIA COLOMBIA	Cogenerador	0			
MAYAGUEZ 1	CELSIA COLOMBIA	Cogenerador	0			
INGENIO PICHICHI 1	EMEE(POPAYAN)	Cogenerador	0			

1 de 13 páginas (247 resultados)

20 Resultados por página

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Histórico de generación diaria para el recurso Betania

Información basada en los insumos del Informe Diario de Operación

Fecha Inicio

16/05/2021

Fecha Fin

16/05/2022

Último reporte

16/05/2022

Generación total [GWh]

1326658.66

Combustible

Agua

Porcentaje del total reportado

9.8

Cancelar

Consultar

SIO – Zonas excluidas

Aplica para las zonas
temporales.

Zonas excluidas

Zonas CNE

Zonas no interconectadas

Zonas Excluidas

Filtros de consulta

Fecha inicial:

01/01/2023



Fecha final:

29/04/2023



Agente:

Seleccione un agente



Consultar

Lista de zonas excluidas / 4 registros

 Añadir zona excluida

 Generar  Exportar excel

☐	Consecutivo ↑	Tipo	Agente	Estado	Consignación	Causante	Descripción	Fecha inicio / hora	Fecha fin / hora	Acciones
▶ ☐	Z0001110	Temporal	INTERCOLOMBIA	Creada			ZONA CNE	11/01/2023 09:45		 
▶ ☐	Z0001112	Permanente	EEPPM	Creada			ZONA CNE	08/03/2023 12:00		 
▶ ☐	Z0001113	Temporal	EEPPM	Creada			ZONA CNE	11/01/2023 09:45		 
▶ ☐	Z0001114	Temporal	EEPPM	Creada			ZONA CNE	11/01/2023 09:45		 

SIO – Módulo Sucesos

Suceso de DNA



Fecha / Hora inicio*

11/11/2022 10:42  

Fecha / Hora fin*

11/11/2022 10:42  

Agente*

XM 

Estado*

Creado 

Descripción

Demanda no atendida por disparo del activo EL PASO - EL BANCO 110 kV, dejando sin tensión la Subestación radial EL BANCO 110 kV.

Origen*

No Programada 

Causa*

Evento en el STR 

Eventos*

Evento seleccionado



DNA [MWh] Total*

3

Radialidad ☐



Cancelar

Guardar



Se cambia la filosofía de ingresar registros desde Información Operativa a un selector de activo afectado.

SIO – Módulo Generación en los SDL

Generación en los SDL

Consignas emergencia Ajuste programa Histórico

Filtros de consulta

Fecha inicial
01/03/2025 00:00

Fecha final
13/03/2025 23:59

Agente Operador SDL
13 selected

Planta
74 selected

Estado
Editada, Ejecutada, Validada

Consultar

+ Nueva Consigna

Exportar excel

Instrucción	Confirmación al CND	Registro	Agente Operador SDL	Planta	CEN [MW]	Consigna	Potencia [MW]	Causa	Usuario	Acciones
No hay registros que mostrar										



Se tiene disponible el modulo de Generacion en los SDL para dar cumplimiento a lo definido en la regulación vigente.



Capacitación de **agentes**

Atención inquietudes

Línea de Orientación a Clientes:

info@xm.com.co

3172929 de Medellín, opción 1.

321 334 91 13 WhatsApp.

Requerimiento es informático:

3172929 de Medellín, opción 2.

Capacitación de **agentes** 2025

xm | 20 años
Hechos por Colombia

Gracias

